

سلسلة الدوال (عموميات) | السنة الثانية ثانوي

المجالات والعمليات

مجال تعريف مجموع وجداء دوال هو تقاطع المجالات، ومجال ناتج القسمة يستبعد أماكن انعدام المقام. لدوال بجذور: نطالب بالقيمة تحت الجذر غير سالبة. المقارنة: $f \geq g$ على I إذا كان $f(x) - g(x) \geq 0$ لكل x من I ؛ ومنها نستنتج موقع منحنين (منحنى f فوق g حيثما تفاضلهما موجب).

الاتجاه العام والقيم المتطرفة

نقرأ التزايد والتناقص من الجدول أو الرسم: على فترة I تكون f متزايدة إذا كانت $f(x_1) \leq f(x_2)$ كلما كانت $x_1 \leq x_2$ من I . القيمة العظمى (الصغرى) على I قيمة $f(a)$ التي تفوق (تقاص) كل صور النقاط الأخرى من I . هذه الكفاءة تُبنى هنا قراءتياً وبرهانياً (بالمعادلات) وسُتوَل لاحقاً بالمشقة.

الترجمات والتماثل

منحنى $g(x) = f(x - h) + k$ ترجمة منحنى f بالمتجهة $\vec{v}(h, k)$ ؛ ومنحنى $g(x) = -f(x)$ متناظر لمنحنى f بمحور الفواصل. التماثل المحوري حول $x = a$: منحنى f متناظر حول $x = a$ إذا كان $f(a - t) = f(a + t)$ لكل t مناسب. هذه الخواص تسهل الدراسة وتقلل مجال الحساب إلى النصف.

القراءة والإنشاء البياني

من الرسم نستخرج: المجال، الصور، حلول $f(x) = k$ ومتراجحاتها (فواصل المنحنى مع مستقيم أفقي)، فترات التزايد، وموقع التقارب مع المستقيمات. وبالعكس، من معطيات جبرية (نقط، مماس بحدس، تماثل) نبني تمثيلاً مقبولاً — وهي كفاءة أساسية قبل الدخول في دراسة الدوال الكاملة بالاشتقاق.

الصيغ الأساسية

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad D_f$$

◆ الدالة ومجالها

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (fg)(x) = f(x)g(x)$$

◆ عمليات على الدوال

$$g(x) = f(x - h) + k \implies C_g = t \vec{v}(h, k)(C_f)$$

◆ ترجمة منحنى

$$f(a) \geq f(x) \quad \forall x \in I \implies f(a) \text{ قيمة عظمى على } I$$

◆ قيمة عظمى

تمارين السلسلة (9 تمارين)

تطبيقي

سهل

◆ التمرين 1: مجالات تعريف دوال مركبة

حدد مجال تعريف كل دالة مما يلي:

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2-4} \quad ; \quad g(x) = 3 - |x| \quad ; \quad h(x) = x + \frac{1}{x-1}$$

💡 تلميح: المقام يجب ألا ينعدم، والقيمة تحت الجذر يجب أن تكون غير سالبة.

استدلالي

متوسط

📌 التمرين 2: مقارنة دوال وموقع منحنين

لتكن الدالتان $f(x) = x^2$ و $g(x) = x + 2$ المعرفتان على $\mathbb{R}$.

(1) احسب $(f - g)(x)$ وحلله.

(2) استنتج موقعي منحنى f و g أحدهما بالنسبة للآخر.

(3) استنتج حلول المتراجحة $x^2 \leq x + 2$.

💡 تلميح: درس إشارة الفرق يعطي الموقع: $f \geq g$ حيث $f - g \geq 0$.

تطبيقي

متوسط

📌 التمرين 3: ترجمة ومثائل منحنى

لنكن C منحنى الدالة f في معلم معلوم، والدوال: $g(x) = f(x) - 3$ ، $h(x) = f(x + 2)$ ، $k(x) = -f(x)$.

(1) بين كيف يُحصل على منحنى كل من g و h و k انطلاقاً من C .

(2) إذا كان C يمر بالنقطة $A(1, 4)$ فحدد نقطة منحنى h ذات الفواصل 1.

(3) لدينا $f(-1) = 5$ ؛ استنتج صورة للعدد -1 من طرف k ، وضوءاً للعدد -5 .

💡 تلميح: $g(x) = f(x - h) + k$ يقابل ترجمة بالمتجه $\vec{v}(h, k)$.

تطبيقي

متوسط

📌 التمرين 4: قراءة بيانية متقدمة

منحنى دالة f معرفة على $[-2, 5]$: يمر بـ $(-2, 0)$ ، يزداد على $[-2, 1]$ من 0 إلى 4، ينقص على $[1, 3]$ من 4 إلى 1، ويزداد على $[3, 5]$ من 1 إلى 3.

(1) حدد مجال القيم (مدى) للدالة.

(2) حل المعادلة $f(x) = 3$ بالفواصل.

(3) حدد عدد حلول المعادلة $f(x) = k$ حسب قيم k .

💡 تلميح: مدى الدالة هو فترة القيم بين الصغرى والعظمى.

مركب

صعب

📌 التمرين 5: إنشاء دالة من شروط

أوجد دالة حدية من الدرجة الثانية $f(x) = ax^2 + bx + c$ تحقق الشروط: $f(0) = 3$ ، f' -الاتجاهات: متناقصة على $]-\infty, 2]$ ومتزايدة على $[2, +\infty[$ ، و $f(2) = 1$.

💡 تلميح: الرأس عند $x = 2$ يعني $-\frac{b}{2a} = 2$.

استدلالي

متوسط

التمرين 6: تماثل منحنى وزوجية دالة

لتكن الدالة $f(x) = 2x^2 - 8x + 1$ المعرفة على $\mathbb{R}$ ، والدالة $g(x) = x^3 - 5x$ المعرفة على $\mathbb{R}$.

(1) بين أن $f(x) = 2(x-2)^2 - 7$ ، ثم استنتج محور تماثل منحنى f وقته.

(2) احسب $f(2+h)$ و $f(2-h)$ حيث h عدد حقيقي، وقارن النتيجة ثم فسّرهما هندسياً.

(3) بين أن g فردية، ثم إذا كان $g(a) = 3$ فاحسب $g(-a)$.

💡 تلميح: الشكل القياسي $a(x-\alpha)^2 + \beta$ يكشف محور التماثل $x = \alpha$ ؛ والدالة الفردية تحقق $g(-x) = -g(x)$.

تطبيقي

سهل

التمرين 7: مجالات تعريف بتراكيب جذرية

حدد مجال تعريف كل دالة مما يلي:

$$f(x) = x - 2 + 5 - x \quad ; \quad g(x) = -x^2 + 4x + 5 \quad ; \quad h(x) = \frac{1}{2x - 8}$$

💡 تلميح: كل جذر يطالب بقيمة غير سالبة تحته، والقسمة بجذر تطالب به موجب تماماً.

تطبيقي

متوسط

التمرين 8: قراءة حلول معادلة من جدول التغيرات

دالة f مستمرة على $[-3, 5]$ ، جدول تغيراتها يلخصه: $f(-3) = 4$ ، تنقص f على $[-3, -1]$ حتى $f(-1) = -2$ ، ثم تزايد على $[-1, 5]$ حتى $f(5) = 6$.

ندرس المعادلة $f(x) = k$ حسب قيم العدد الحقيقي k .

(1) حل المعادلة $f(x) = 0$ (عدد الحلول وتوضيعها).

(2) حل المعادلة $f(x) = -2$.

(3) حل المعادلة $f(x) = 3$ ثم المعادلة $f(x) = 7$.

💡 تلميح: على كل فرع من فروع الجدول تعبر الدالة كل قيمة بين حديها مرة واحدة بالضبط.

مركب

صعب

التمرين 9: إعادة بناء دالة من جدول قيم

دالة حدودية من الدرجة الثانية $f(x) = ax^2 + bx + c$ تأخذ القيم التالية: $f(-2) = 5$ ، $f(-1) = 0$ ، $f(0) = -3$ ، $f(1) = -4$ ، $f(2) = -3$ ، $f(3) = 0$.

(1) أوجد c ثم أنشئ جملة معادلتين بدلالة a و b وحلها.

(2) اكتب f بصيغتها القياسية $f(x) = (x - \alpha)^2 + \beta$ وحدد قيمتها الصغرى.

(3) حل المعادلة $f(x) = 0$ ثم أنشئ جدول إشارة f .

(4) استنتج حلول المعادلة $f(x) = 5$ وتحقق من الاتساق مع الجدول.

💡 تلميح: ابدأ بتعويض $x = 0$ لإيجاد c مباشرة، ثم استعمل قيمتين متقابلتين لإيجاد a و b .

الحلول النموذجية المفصلة

حل التمرين 1: مجالات تعريف دوال مركبة

$$(1) \quad D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\} \text{ إذن } x^2 - 4 = 0 \iff x = \pm 2$$

$$(2) \quad \text{نطالب } 3 - |x| \geq 0 \text{ أي } |x| \leq 3 \text{ أي } -3 \leq x \leq 3 : D_g = [-3, 3]$$

$$(3) \quad \text{نطالب } x \geq 0 \text{ و } x \neq 1 : D_h = [0, 1[\cup]1, +\infty[$$

حل التمرين 2: مقارنة دوال وموقع منحنيين

$$(1) \quad (f - g)(x) = x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1) \text{ جذرا المعادلة } x^2 - x - 2 = 0 \text{ هما } 2 \text{ و } -1 \text{ بـ } (\Delta = 9).$$

(2) الإشارة: موجبة إذا $x < -1$ أو $x > 2$ ، وسالبة إذا $-1 < x < 2$. إذن منحنى f فوق منحنى g خارج الفترة $[-1, 2]$ وتحت بين -1 و 2 ؛ ويتقاطعان عند $x = -1$ و $x = 2$ (النقط $(-1, 1)$ و $(2, 4)$).

$$(3) \quad x \in [-1, 2] \iff (f - g)(x) \leq 0 \iff x^2 \leq x + 2$$

حل التمرين 3: ترجمة وتمائل منحنى

(1) منحنى g : ترجمة C بالمتجهة $\vec{v}(0, -3)$ 3 وحدات نحو الأسفل). منحنى h : ترجمة بالمتجهة $\vec{v}(-2, 0)$ وحدتان نحو اليسار). منحنى k : صورة C بالتمائل المحوري حول محور الفواصل.

(2) النقطة $A(1, 4)$ من C ؛ تحت الترجمة $\vec{v}(-2, 0)$ تصبح $(-1, 4)$ فهي نقطة من منحنى h . أما النقطة ذات الفواصل 1 على منحنى h فتبوعاها $h(1) = f(3)$ وهي غير معلومة من المعطيات — المعطى المستنتج: النقطة $(-1, 4)$ تنتمي لمنحنى h .

(3) $k(-1) = -f(-1) = -5$ إذن صورة -1 من طرف k هي -5 ، والعدد -5 ضوؤه -1 ونتيجة التماثل: بما أن $(-1, 5) \in C$ فإن $(-1, -5)$ من منحنى k .

حل التمرين 4: قراءة بيانية متقدمة

(1) القيمة الصغرى 0 عند $x = -2$ والعظمى 4 عند $x = 1$ ، وكل قيمة بينهما تتعلق بنقطة (لا نقزات) لأن f مستمرة: مدى f هو $[0, 4]$.

(2) على $[-2, 1]$: f تزداد من 0 إلى 4 فتعبر القيمة 3 مرة واحدة (فاصل وحيد $\alpha_1 \in [-2, 1]$). وعلى $[1, 3]$: تنقص من 4 إلى 1 فتعبر 3 مرة ثانية ($\alpha_2 \in [1, 3]$). وعلى $[3, 5]$: تزداد من 1 إلى 3 فتصل 3 عند $x = 5$ ($f(5) = 3$). إذن $S = \{\alpha_1, \alpha_2, 5\}$: ثلاثة حلول.

(3) حسب قيمة k ضمن $[0, 4]$: إذا $1 < k < 4$: ثلاثة حلول (تعبر في كل فرع مرة)؛ إذا $k = 4$: حل وحيد ($x = 1$)؛ إذا $k = 1$: حلان ($x = 3$ والفاصل في الفرع الأول)؛ إذا $0 \leq k < 1$: حلان؛ إذا $k = 0$: حل وحيد $x = -2$ ؛ وإذا $k > 4$ أو $k < 0$: لا حلول.

حل التمرين 5: إنشاء دالة من شروط

(1) من $c = 3 : f(0) = 3$.

(2) المطلوب: متناقصة قبل 2 ومتزايدة بعده، فالرأس عند $\alpha = 2$ بقيمة صغرى: $2 = -\frac{b}{2a}$ أي $b = -4a$ ، و $a > 0$.

(3) من $f(2) = 1 : a = \frac{1}{2}$ $\iff -4a = -2 \iff 4a + 2(-4a) = -2 \iff 4a + 2b + 3 = 1$ ف $b = -2$ إذن $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 3 = \frac{1}{2}(x-2)^2 + 1$ تحقق: $f(0) = 3$ ، قيمة صغرى $f(2) = 1$.

حل التمرين 6: تماثل منحنى وزوجية دالة

(1) $f(x) = 2x^2 - 8x + 1 = 2(x^2 - 4x + 4) - 7 = 2(x-2)^2 - 7$. الشكل القياسي برأس عند $\alpha = 2$: محور التماثل هو المستقيم $x = 2$ والقيمة هي $(2, -7)$ (قيمة صغرى لأن $a = 2 > 0$).

(2) $f(2+h) = 2(2+h)^2 - 8(2+h) + 1 = 8 + 8h + 2h^2 - 16 - 8h + 1 = 2h^2 - 7$ $f(2-h) = 2(2-h)^2 - 8(2-h) + 1 = 8 - 8h + 2h^2 - 16 + 8h + 1 = 2h^2 - 7$ إذن النقطتان ذاتا الفاصلين $2+h$ و $2-h$ لهما نفس الترتيب، ومنه منحنى f متماثل حول المستقيم $x = 2$ وهو ما أكدناه في السؤال 1.

(3) الدالة g فردية ومنحنى g متماثل حول مبدأ المعلم. $g(-x) = (-x)^3 - 5(-x) = -x^3 + 5x = -(x^3 - 5x) = -g(x)$ لكل x . ومنها: $g(-a) = -g(a) = -3$.

حل التمرين 7: مجالات تعريف بتراكيب جذرية

(1) نطالب $x - 2 \geq 0$ و $5 - x \geq 0$ أي $x \geq 2$ و $x \leq 5$ ؛ تقاطع الشرطين: $D_f = [2, 5]$.

(2) $(x-5)(x+1) \leq 0 \iff x^2 - 4x - 5 \leq 0 \iff -x^2 + 4x + 5 \geq 0$ جذرا $x^2 - 4x - 5$ هما 5 و -1 لأن $\Delta = 16 + 20 = 36$. كثير حدود بعامل سالب إشارته موجبة بين الجذرين: $D_g = [-1, 5]$.

(3) نطالب $2x - 8 > 0$ موجب تماماً لأنه تحت جذر في مقام: $x > 4$ ، ومنه $D_h =]4, +\infty[$.

حل التمرين 8: قراءة حلول معادلة من جدول التغيرات

(1) على $[-3, -1]$: f مستمرة ومتناقصة من 4 إلى -2 فتعبر القيمة 0 مرة واحدة: حل وحيد $\alpha_1 \in]-3, -1]$ وعلى $[-1, 5]$: متزايدة من -2 إلى 6 فتعبر 0 مرة واحدة: حل وحيد $\alpha_2 \in]-1, 5]$ إذن $S = \{\alpha_1, \alpha_2\}$: حلان.

(2) القيمة -2 هي القيمة الصغرى وتتحقق في $x = -1$ (نقطة تحول الجدول)؛ وعلى الفرع الأول تنقضي f من 4 إلى -2 فلا تبلغ -2 إلا عند نهايته نفسها. إذن $S = \{-1\}$: حل وحيد.

(3) بما أن $3 \in [-2, 4]$ و $3 \in [-2, 6]$ فإن f تعبر 3 مرة على $]-3, -1]$ ومرة على $]-1, 5]$: حلان $\alpha_1 \in]-3, -1]$ و $\alpha_2 \in]-1, 5]$. أما 7 فأكبر من القيمة العظمى 6: المعادلة $f(x) = 7$ لا تقبل حلاً ($S = \emptyset$).

حل التمرين 9: إعادة بناء دالة من جدول قيم

(1) من $f(0) = -3 : c = -3$. ومن $f(1) = -4 : a + b - 3 = -4$ أي $a + b = -1$ ؛ ومن $f(-1) = 0 : a - b - 3 = 0$ أي $a - b = 3$. بالجمع: $2a = 2$ فـ $a = 1$ ، وبالطرح: $b = -2$. إذن $f(x) = x^2 - 2x - 3$. تحقق ببقية القيم: $f(2) = 4 - 4 - 3 = -3$ ، $f(3) = 9 - 6 - 3 = 0$ ، $f(-2) = 4 + 4 - 3 = 5$. ✓

(2) $f(x) = x^2 - 2x - 3 = (x - 1)^2 - 1 - 3 = (x - 1)^2 - 4$ قيمة صغرى -4 متحققة عند $x = 1$ ، وهي موثقة في الجدول. ✓

(3) $f(x) = 0 \iff (x - 1)^2 = 4 \iff x - 1 = \pm 2$ الجذران -1 و 3 (كلاهما في الجدول ✓). كثير حدود بعامل موجب $a = 1$: موجب خارج الجذرين وسالب بينهما، أي $x < -1 \iff f(x) > 0$ أو $x > 3$ ، و $x \in]-1, 3[\iff f(x) < 0$ ، وينعدم عند -1 و 3.

(4) $f(x) = 5 \iff (x - 1)^2 = 9 \iff x - 1 = \pm 3$ القيمة -2 موثقة في الجدول ($f(-2) = 5$ ✓)، و 4 هي متناظر -2 حول محور التماثل $x = 1$ ، متسقة مع تماثل المنحنى.